

暑熱、寒冷、高地、潜水、微小重力

環境ストレスの原則

- 熱、気体、水分、機械負荷の交換
- 強さ、持続、装備に依存
- 運動は代謝熱と酸素需要を上げる
- 適応は範囲を広げるが限界は消さない

熱交換と暑熱順化

- 放射、対流、伝導、蒸発
- 深部体温は産生と熱交換の均衡
- 周囲が高温なら放射と対流は熱を加える
- 蒸発冷却には蒸気圧が必要
- 皮膚と深部の受容器から視床下部・脳幹
- 皮膚血流は活動筋、中心血液量と競う
- 血漿量減少で心拍上昇
- 強制飲水は希釈性低ナトリウム血症
- 反復曝露による暑熱順化
- 血漿量が増える
- 早く薄い汗、アルドステロン性
- 数日で開始、一から二週、減衰

寒冷曝露と傷害

- 皮膚血管収縮と行動で熱保存
- 震えと非震え熱産生
- 水は静止空気より速く熱を奪う
- アルコールは熱損失を加速
- 低体温は代謝と心伝導を遅らせる
- 混乱から不整脈、心停止へ
- 心筋は刺激されやすく移動に注意
- 受動、能動的外部、内部加温
- 融解後再凍結で著しく悪化
- 凍傷は氷形成、内皮傷害、血栓
- 擦ると機械傷害を加える
- 湿冷による非凍結性寒冷傷害

高地疾患

- 急性高山病は登高後の頭痛
- 高地脳浮腫は運動失調、精神変化
- 高地肺水腫は息切れ、低酸素
- 広範な低酸素性肺血管収縮
- 不均一収縮と高流量
- 下降と酸素が中心
- アセタゾラミドは順化を助ける
- 糖質コルチコイドは脳症状のみ軽減

統合的予防

- 支配する物理曝露を同定
- 仕事と装備を予備能へ合わせる
- 段階適応を許す
- 不可逆傷害前に早期破綻を認識

熱中症

- 熱疲労は継続不能、重篤中枢障害なし
- 熱射病は高体温と中枢神経障害
- 肝、腎、筋、凝固の傷害
- 持続発汗で除外できない
- 労作性は活動者、古典型は脆弱者
- 薬剤が発汗や判断を損なう
- 搬送を遅らせず急速冷却
- 設定温度が上がらず解熱薬無効

高地の生理

- 気圧低下、酸素分率はほぼ同じ
- 即時低酸素換気反応
- 呼吸性アルカローシスが換気を抑える
- 腎の重炭酸排泄が過換気を許す
- 最大有酸素能力が低下
- エリスロポエチンで数週に赤血球増加
- 血漿量収縮が先に濃度を上げる
- 過剰粘度は流れを妨げる
- 生涯内順化と進化適応は別

潜水と浸水

- 海水約十メートルごとに約一気圧
- Boyle則で気体は縮み膨張する
- 耳、洞、マスク空間、肺の圧平衡不能
- 息止め上昇で圧外傷とガス塞栓
- Henry則で深所ほど気体が溶ける
- 急な上昇で気泡と減圧症
- 高濃度酸素と緊急再圧評価
- 窒素酔いは認知を損なう
- 酸素毒性は痙攣と肺毒性
- 二酸化炭素蓄積が両者を悪化
- 浸水は血液を中心へ移し利尿
- 冷水浸水は低体温前にあえぎ
- 事前過換気は水中意識消失を招く

微小重力

- 体液が胸と頭へ移動
- 利尿で血漿量減少
- 循環脱調節、骨喪失、筋萎縮
- 帰還時の起立不耐
- 尿中カルシウム増加で結石危険
- 前庭の再解釈と動揺病
- 放射線危険は線量と期間で増す
- 対策は適応を減らすが消さない